

附件 1

烘房温度与含水浓度 (0–4 h)

附录 2–4

密度、比热、导热与扩散系数

附件 2

药材半径 $R(t)$ (0–72 h)

一维径向传热传质模型

含水率扩散方程 + 导热方程 (散度形式) · 表面对流换热与对流传质 · 中心对称 · 有限体积法 + 自适应 BDF

问题一 · 预热平衡阶段

附录 2 常物性
0–1800 s 温度与含水率

问题二 · 烘干全过程

附录 3 变物性
两阶段识别与干燥规律

问题三 · 烘干时长

全域最大含水率降到 0.15
阈值穿越时刻 t^*

问题四 · 尺寸收缩

附录 4 物性 + 附件 2 半径
参考坐标 $x = r/R(t)$

干燥规律

两阶段、干燥速率曲线
双指数干燥方程

工艺参数

温度、湿度、尺寸、风速
对烘干时长的影响

蒸发吸热

能量一致的恒速—降速
干燥模型

模型检验

解析解、网格收敛
水分收支